

Vitor Farias Costa de Carvalho

+55 (61) 99827-8203

www.linkedin.com/in/vitorfcc

vitofccarvalho2@gmail.com

Formação

Purdue University, West Lafayette, Indiana, EUA

Mestrado em Engenharia de Produção (foco em ciência de dados e pesquisa operacional), CR: 3.86/4.0

08/2023 – 05/2025

Bacharelado em Engenharia de Produção com concentração em Matemática, CR: 3.74/4.0

08/2019 – 05/2023

Competências e Prêmios

Programação e Ferramentas: Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn), R, SQL, MATLAB, Power BI, Excel, Git

Idiomas: Português (nativo), Inglês (fluente), Espanhol (avançado)

Premiações: Senior Design Executional Excellence Award (2023), Amazon SCOT/INFORMS Scholarship (2022), Office of Undergraduate Research Scholarship (2022), Summer Undergraduate Research Fellowship (2022)

Experiência Profissional

Lafayette Urban Ministry

Lafayette, IN

Estagiário em Análise de Dados

10/2025 – 12/2025

- Criei um pipeline de dados em **Python (Pandas)** para converter envios de formulários do WordPress em arquivos CSV padronizados para importação no Bloomerang, automatizando a integração de voluntários existentes ao banco de dados do CRM
- Desenvolvi um guia instrucional para migrar oportunidades de voluntariado do site da LUM para a plataforma Bloomerang Volunteer, otimizando o controle de horas, o check-in/check-out de voluntários e o fluxo de trabalho administrativo
- Melhorei a **integridade do banco de dados** do Bloomerang ao **identificar e corrigir** perfis de voluntários inconsistentes

Centro de Desenvolvimento de Sistemas – Exército Brasileiro

Brasília, DF

Estagiário em Engenharia de Software

05/2023 – 08/2023

- Otimizei o front-end de aplicações **Django (Python)** por meio da implementação de tabelas, menus, filtros e paginação, possibilitando uma **renderização mais rápida** no lado do cliente e **reduzindo o tempo de carregamento** das páginas
- Aprimorei arquitetura de back-end ao melhorar views e roteamento de URLs (**HTML, CSS, JavaScript**), **otimizei interações com o banco de dados** e implementei **processos robustos** de formulários e tratamento de erros
- Refatorei código legado com **Git**, **corrigindo mais de 150 bugs** e melhorando a qualidade do código e da documentação

Pesquisa Acadêmica e Experiência Instrucional

Purdue University

West Lafayette, IN

Pesquisador no CONNplexity Lab – Data Science/Machine Learning

08/2023 – 05/2025

- Desenvolvi um novo framework baseado em álgebra tensorial utilizando **MATLAB** para identificar indivíduos através de sessões repetidas de ressonância magnética funcional (RMF)
- Validei framework com dados do Human Connectome Project, **superando níveis de acurácia reportados em estudos prévios**
- Redigi **integralmente** a metodologia, análise e interpretação dos resultados em colaboração com coautores
- Apresentei resultados em conferências internacionais e **publiquei um artigo científico** (<https://doi.org/10.3390/app15094821>)

Pesquisador no Programmable Structures Lab – Data Science/Machine Learning

08/2023 – 05/2025

- Utilizei dados de sensores piezoelétricos incorporados a substratos para **classificar objetos** com base em entradas táteis
- Empreguei um framework de **classificação** com sensoramento tátil esparso para seleção ótima de sensores e reconhecimento de objetos, alcançando **90% de precisão e reduzindo em 60%** o número de sensores
- Apliquei filtragem Gaussiana e o método de limiarização de Otsu para reconstruir as formas dos objetos com base em leituras táteis

Instrutor de Laboratório de Programação

08/2023 – 12/2023

- Ministrei laboratórios semanais para 25 alunos de graduação, cobrindo fundamentos de **SQL, R, HTML, CSS, JavaScript e PHP**
- Realizei demonstrações de programação durante classes, prestei suporte a dúvidas e avaliei projetos de programação

Projetos de Dados

Otimização de MPG da PepsiCo (Python)

- Conduzi análises de **regressão** e treinei modelos de **Random Forrest** em **Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn)** para identificar drivers de eficiência de combustível e gerar insights para otimização da frota
- Converti os resultados analíticos em recomendações de negócio para otimizar a alocação da frota, impulsionando uma **redução estimada de 20% nos custos operacionais** e apoiando diretamente as metas de sustentabilidade Pep+ da PepsiCo
- Apresentei os resultados por meio de pôster e apresentação oral para stakeholders corporativos, docentes e colegas

Plataforma Web para Triagem de COVID por Sintomas (SQL, R)

- Colaborei no desenvolvimento de uma aplicação web de diagnóstico de doenças respiratórias (alergias, resfriado, gripe e COVID), com autenticação segura, **banco de dados SQL**, previsão por sintomas e feedback dos usuários
- Apliquei um **classificador KNN** em **R (caret, class)** com validação cruzada k-fold e utilizei bootstrapping estratificado para gerar reamostragens balanceadas na predição de doenças sob desbalanceamento de classes

Painel de Finanças Pessoais (Power BI)

- Implementei um pipeline automatizado usando o **Power Automate** para processar e-mails de transações de cartão de crédito, extrair data, estabelecimento e valor, e carregá-los em um conjunto de dados centralizado no **Excel**
- Desenvolvi um sistema de classificação de estabelecimentos no **Excel** utilizando **XLOOKUP** e uma tabela de mapeamento para atribuir automaticamente categorias de gastos (por exemplo, Alimentação, Compras etc.) a cada transação
- Criei um painel interativo no **Power BI** para dispositivos móveis para analisar e acompanhar tendências de gastos ao longo do tempo, incorporando **métricas, filtros e visualizações dinâmicas**